

プロジェクト計画整理用シート

1. プロジェクト概要

本プロジェクトでは、13 週をかけて Arduino を用いた指揮によるテンポ変化システムを開発する。

最終的なゴールは、指揮棒を振った際に、振りの大きさや周期の速度によって音楽の音量の大きさやテンポが変化したならば完成である。

本プロジェクトでは、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたシステムとして動作することを重視し、第 11 週にはデモと発表を行う。

2. 成果物の定義(完成条件)

本プロジェクトの完成条件は以下の通りとする。

- 最低限達成すべき機能: 指揮棒を振った際のエッジ検出を行い、音楽のテンポが指揮棒を振る周期にあわせて変化する。
- 可能であれば実現したい追加機能: 指揮棒の先端に速度によって光る LED を搭載する。ほか、加速度の大きさによって音楽の音の大きさの変化する機能。
- 動作確認の方法(どのように動けば成功か): どのような振り方でも曲のテンポが振る周期に合わせて変化すれば成功。

これらを満たしていれば、「完成した」と判断する。

3. 全体スケジュールの考え方

13 週を、以下のフェーズに分けて進める。

- 企画・要件整理フェーズ(第 1 週～第 2 週)
- 設計フェーズ(第 3 週～第 4 週)
- 計画発表準備フェーズ(第 4 週～第 5 週)
- 個別実装フェーズ(第 6 週～第 9 週)
- 統合・評価フェーズ(第 9 週～第 11 週)
- 発表準備フェーズ(第 11 週～第 12 週)
- 報告書準備フェーズ(第 1 週～第 12 週)

各フェーズの終わりには、「ここまでできていれば次に進める」という状態を明確にする。

4. 作業分解(WBS)

プロジェクトを進めるために、作業を以下のように分解する。

まず、企画・設計に関する作業として、作成する回路の回路図の作成、必要機材の購入、借用、

次に、ハードウェアに関する作業として、指揮棒となる速度センサが搭載されている棒を作成する。また、楽器となる Arduino の制御。

ソフトウェアに関する作業として、それぞれの楽器の音の作成と加速度センサから取り入れたデータを元に、音楽データの再生速度や音量を変更する機能の実装。ほか、UDP による通信の実装。

統合・テストに関する作業として、実際に完成した指揮棒を振り、ほか楽器となる Arduino 制御により流れる音楽の変化を確認する。

各作業について、「何ができれば完了か」を明確にする。

5. 工数の見積もり

各作業に対して、おおよその作業時間を見積もる。

- 指揮棒の回路の作成: 4 時間程度かかると想定
- 指揮用と音楽用の Arduino の通信: 14 時間程度かかると想定 *修正
- Mac と Arduino の通信: 7 時間程度かかると想定
- 加速度センサと Arduino の連携: 4 時間程度かかると想定
- 加速度のピーク検知: 8 時間程度かかると想定
- 指揮棒の作成: 4 時間程度かかると想定

- スピーカーの回路の作成: 4 時間程度かかると想定
- 音の作成: 15 時間程度かかると想定
- Processing のコード作成: 6 時間程度かかると想定
- LED を光らせる回路の作成: 4 時間程度かかると予想
- LED を光らせるコードの作成: 3 時間程度かかると予想

*UDP 削除

- 通信の環境テスト: 2 時間程度かかると予想
- データの送信確認: 2 時間程度かかると予想
- 遅延の計測: 2 時間程度かかると予想

見積もりは正確である必要はないが、「思ったより時間がかかる可能性」を考慮する。

6. 並行作業と依存関係

以下の作業は並行して進めることができる。

- 指揮棒の作成
 - 指揮棒の回路の作成
 - スピーカーの回路の作成
 - 音の作成
 - Processing のコード作成
 - Mac と Arduino の通信
-
- 指揮用と音楽用の Arduino の通信
 - 加速度センサと Arduino の連携
-
- 加速度のピーク検知
 - LED を光らせる回路の作成
 - LED を光らせるコードの作成
 - UDP 通信のコード作成

*UDP 削除

- 通信の環境テスト
- データの送信確認
- 遅延の計測

一方で、以下の作業は順番に進める必要がある。

- 指揮棒の作成、指揮棒の回路の作成→加速度センサと Arduino の通信、加速度センサと Arduino の連携

(理由: 指揮棒が完成しないと、通信時に実際に動かすことができないため)

*削除

- 指揮用と音楽用の Arduino の通信→UDP の環境テスト、データの送信確認、遅延の計測 *修正

(理由: Arduino 同士の通信が完成しないとテスト, 確認, 計測できないため)

7. ガントチャートへの反映

上記の作業を週単位に割り当て、ガントチャートとして整理する。

- 実装は第 6 週から開始する
- 第 10 週には、システム全体を一度動かす週を設ける
- 最終週の前に、調整・改善のための余裕週を設ける

ガントチャートは固定せず、進捗に応じて見直す。

8. リスクと対策

想定されるリスクとして、以下を挙げる。

- 想定より実装に時間がかかる
- ハードウェアがうまく動作しない
- メンバー間で進捗に差が出る

それぞれに対して、以下の対策を考える。

- 進捗状況についてよく聞く
 - 予備日として余分に予定を組んでおく
-

9. 進捗確認の方法

毎週、以下の点をチームで確認する。

- 今週予定していた作業は完了したか
- 予定から遅れている作業は何か
- 次週に影響が出そうな問題はあるか

必要に応じて、スケジュールを修正する。

10. 最終確認

この計画について、以下を確認する。

- 実装が後半に集中しすぎしていない
- 統合・テストの期間が確保されている
- 発表準備が最終週だけになっていない

以上を満たしている場合、この計画を実行に移す。